中国软件杯大学生软件设计大赛

灵境智游

智游无界，一境览山河

产品部署和使用手册

基于智能景区导览系统的AI数字人软件开发设计实现

目录

第一章 手册概述.....1
1.1 文档用途.....1
1.2 系统组成.....1
1.3 运行环境要求.....1
第二章 系统部署操作指南.....2
2.1 前置环境安装.....2
2.2 一键启动完整系统.....2
2.3 数据库初始化.....2
2.4 系统关闭与重启.....3
2.5 部署验收与健康检查.....3
2.6 讯飞数字人账号与资源更换.....3
第三章 游客端使用操作.....5
3.1 进入系统与数字人导游选择.....5
3.2 智能路线推荐操作流程.....5
3.3 三种定位使用方式.....5
3.4 多模态问答交互使用.....5
3.5 沉浸故事模式操作.....6
3.6 文创社区功能使用.....6
3.7 多端适配操作说明.....6
第四章 管理后台使用操作.....7
4.1 登录与首页数据看板.....7
4.2 知识库管理操作.....7
4.3 数字人角色配置模块.....7
4.4 数据分析与报表功能.....8
4.5 社区与用户管理.....8
第五章 常见故障快速排查.....9
第六章 使用规范与边界说明.....10

第一章 手册概述

1.1 文档用途

本手册面向演示人员、运维人员、景区管理员，完整说明灵境智游系统一键部署流程、环境依赖、启动/停止操作、游客端完整使用流程、管理后台操作指南、故障快速排查。文档弱化底层代码与算法逻辑，以落地演示、现场操作、快速上手为核心目标，适配赛事现场快速部署、现场运行并进行演示。

1.2 系统组成

灵境智游系统采用前后端分离的分层架构，由前端交互层、后端服务层、数据中间件与外部 AI 能力接口四大部分构成，各模块职责清晰、独立部署，整体组成如下：

1. 游客端 PWA 网页：面向游客数字人导览、路线推荐、问答、故事、文创功能。
2. 管理端后台网页：景区知识库、数字人配置、数据看板、运营分析。
3. API 后端服务：业务逻辑、AI 能力调度、数据处理。
4. 配套中间件：PostgreSQL 向量数据库、Redis 缓存、BGE-M3 本地嵌入服务。
5. 外部依赖 API：DeepSeek 大模型（Flash/Pro 双模型）、讯飞 ASR/TTS/虚拟数字人 WebSDK、视觉模型（默认 Kimi，可切换阿里系列模型）。

1.3 运行环境要求

系统采用容器化部署方案，对硬件与软件环境有明确的最低配置要求，满足以下条件即可保证系统稳定运行：

硬件最低配置：CPU 4 核及以上；内存≥8G；磁盘≥20G 空闲；推荐带 NVIDIA GPU 加速嵌入向量生成。

软件环境：操作系统 Windows10+/Linux Ubuntu20.04 及以上；必备软件 Docker、Docker Compose、浏览器（Chrome/Edge 最新版）。

第二章 系统部署操作指南

2.1 前置环境安装

正式部署系统前，需先完成基础环境准备与配置文件填写，确保后续一键启动流程顺畅，具体准备步骤如下：

1. 安装 Docker 与 Docker Compose，确认 docker -v、docker compose version 可正常输出版本号。
2. 下载项目完整源码包，解压至英文无空格路径文件夹。
3. 进入项目根目录，复制.env.example 为.env，填写外部 API 密钥：DeepSeek API Key、讯飞应用凭证（APP_ID、API_KEY、API_SECRET）、虚拟数字人接口服务 Scene ID 与五位角色的形象 ID/音色、视觉模型接口密钥（默认阿里百炼，可切换 Kimi）。
4. 确认端口 3000（游客端）、3001（管理端）、8000（API 服务）、5432（PostgreSQL）、6379（Redis）、8010（本地嵌入服务）未被其他程序占用。

2.2 一键启动完整系统

环境配置完成后，通过 Docker Compose 一键拉起全部服务，启动流程如下：

1. 终端进入项目根目录，执行启动命令：docker compose up -d。
2. 等待容器自动拉取镜像、完成启动，首次启动约 5-10 分钟（主要为镜像拉取与嵌入模型预热），数据库初始化请按 2.3 节操作。

2.3 数据库初始化

首次部署完成服务启动后，还需执行数据库初始化脚本，完成基础数据导入与向量索引构建，这一步是问答功能正常运行的前提，操作流程如下：

1. 容器启动完成后，在后端容器依次执行初始化脚本：docker compose exec api python -m scripts.init_db（创建数据表与向量扩展）、python -m scripts.init_data（导入 16 个景点坐标与 5 条路线模板）、python -m scripts.init_storylines（导入故事线）、python -m scripts.ingest_knowledge（导入 A5 官方资料包规范化知识库 23 篇）。
2. 随后执行 docker compose run --rm embedding-worker 完成知识库全量向量化（容器内等价脚本为 python -m scripts.generate_embeddings），生成 pgvector 向量索引；如需演示统计数据与社区演示内容，看板与社区页面会相应标注“演示样例”。

2.4 系统关闭与重启

日常运维过程中，可根据需要执行系统停止、重启或数据重置操作，三类常用命令及对应效果如下：

1. 停止所有服务（保留数据）：docker compose down。
2. 重启服务：docker compose up -d。
3. 完全清空所有数据（慎用）：docker compose down -v。

2.5 部署验收与健康检查

系统启动并完成数据库初始化后，建议按以下步骤逐项验收，确认真实链路全部可用后再开始演示：

1. 严格健康检查：浏览器访问 http://localhost:8000/api/v1/system/strict-health?probe_external=true&require_cuda=true，数据库、Redis、嵌入服务、数字人配置四项基础检查与 DeepSeek、讯飞 TTS、数字人 WebSocket 三项真实探测全部通过即为部署成功；数字人探测在通道被占用时返回 skipped 属正常现象，可在通道空闲时复测。
2. 数字人通道状态：访问 http://localhost:8000/api/v1/avatar/channel，确认通道处于 idle 状态后再打开游客端或后台实时预览，避免单路通道争抢。
3. 问答准确率验收：后端容器内执行 python -m scripts.qa_acceptance_check，12 道事实题端到端校验答案、来源、置信度与延迟，通过率≥90%且 P95 延迟≤5 秒为达标。
4. 检索证据验收：执行 python -m scripts.rag_accuracy_check，校验 12 道题的 Top3 检索证据覆盖事实要点，通过率≥90%为达标。
5. 语音链路验收：执行 python -m scripts.voice_pipeline_acceptance，以合成语音走通 ASR 识别、情感分析、知识检索与数字人配置全链路，全部用例通过且 P95 延迟≤5 秒为达标。

2.6 讯飞数字人账号与资源更换

演示账号、接口服务或角色资源需要更换时，按以下流程操作，全程只需修改配置文件并在后台一键同步，无需改动任何代码：

1. 仅编辑项目根目录的.env 文件，不要修改后端配置代码、docker-compose.yml 或前端源码。
2. 更换应用或接口服务时，必须同时更新 XFYUN_APP_ID、XFYUN_API_KEY、XFYUN_API_SECRET、XFYUN_AVATAR_SCENE_ID 四项凭证。

3. 仅当新服务未继续授权原角色形象或音色时，才替换对应角色的 XFYUN_AVATAR_*_ID 与 XFYUN_AVATAR_*_VCN。
4. 保存后执行 docker compose up -d --force-recreate api，使新凭证在后端生效。
5. 若角色形象或音色发生变化，登录管理后台「数字人配置」点击「从 .env 重载角色资源」，将数据库角色配置同步为最新环境变量。
6. 更换后先执行 2.5 节严格健康检查，再逐个执行后台实时预览（收到数字人首帧画面即代表形象、音色与授权真实可用），最后在游客端完成一次真实问答确认全链路正常。
7. 提示 avatar authentication failed 属于讯飞侧资源鉴权错误，需核对凭证归属与角色授权，重复重试无法解决问题。

第三章 游客端使用操作

3.1 进入系统与数字人导游选择

游客首次进入系统时，可根据自身偏好选择专属数字导游，系统会自动保存选择结果，后续访问无需重复设置，操作流程如下：

1. 浏览器打开游客端地址，页面在数字人通道空闲时自动静默预连接数字人 SDK，无需等待加载。
2. 首页展示 5 位数字导游：舒窈、明朗、风屿、明泽、雨桐，点击形象即可选定常驻导游。
3. 选择记录自动保存在浏览器，刷新页面、重新打开不会重置角色；如需更换，返回首页重新选择即可。

3.2 智能路线推荐操作流程

系统支持根据游客兴趣偏好智能生成个性化游览路线，帮助游客高效规划行程，使用方法如下：

1. 点击底部「路线」导航栏，勾选自身游玩兴趣（历史文化、亲子、摄影、休闲观光等）。
2. 系统结合所选兴趣自动匹配路线，全程时长、距离、难度一目了然。
3. 系统自动生成多条差异化路线，每条展示匹配分数、推荐理由、全程时长、景点节点。
4. 选中路线后进入游览页面，系统自动锁定当前路线上下文，后续讲解贴合路线内容。

3.3 三种定位使用方式

为适配景区内不同网络信号环境，系统提供三重定位方案，游客可根据实际情况灵活选用，三种方式的特点与使用场景如下：

1. **GPS 自动定位**：允许浏览器获取位置，系统自动匹配附近景点，自动触发讲解。
2. **二维码定位**：扫描景区景点标识二维码，精准锁定对应景点，直接调取专属讲解。
3. **手动定位**：GPS 信号弱时，手动下拉选择当前所在景点，兜底保障导览正常使用。

3.4 多模态问答交互使用

系统支持文本、语音、图片三种输入形式的问答交互，满足不同场景下的

咨询需求，各类问答的操作方式如下：

1. **文本问答：**底部输入框输入问题，点击发送，文字流式逐字输出，数字人同步语音播报。
2. **语音问答：**点击麦克风图标开始说话提问，再次点击结束录音，系统自动识别并回复（单次录音最长约 8 秒）；播报过程点击「停止」可中断语音，仅保留文字内容。
3. **图片问答：**点击图片上传按钮，拍摄/上传景区实景，系统智能匹配对应景点并调取知识库，给出景点解读与游览建议。

3.5 沉浸故事模式操作

故事模式为游客提供沉浸式剧情化游览体验，进入故事后会临时切换专属 NPC 角色，退出后自动恢复原导游，具体操作流程如下：

1. 导航栏点击「故事」，查看全部主题故事线简介、解锁徽章预览。
2. 选中故事进入剧情，系统自动切换专属 NPC 数字人，临时替换播报角色。
3. 根据剧情选项推进章节，游玩进度自动保存；退出故事页面，自动恢复用户选定的常驻导游。

3.6 文创社区功能使用

除核心导览功能外，系统还配套了文创生成与社区互动模块，丰富游客游览后的衍生体验，主要功能包括：

1. **诗词生成：**在景点页面一键生成景区主题诗词，支持复制保存。
2. **明信片制作：**AI 生成文案，Canvas 自动排版景点明信片，可导出 PNG 图片保存至本地。
3. **照片点评：**上传游玩照片，系统给出构图、光影、拍摄优化建议。
4. **游记发布：**编辑文字+上传图片发布游记，支持点赞、收藏、评论互动。

3.7 多端适配操作说明

系统采用响应式设计，可自适应手机、平板、桌面电脑三类终端，不同设备上数字人展示形态与交互逻辑略有差异，适配特点如下：

1. **手机端：**数字人以底部抽屉悬浮展示，上滑展开、下滑收起，单手操作全部功能。
2. **平板端：**延续底部抽屉式数字人展示，布局随屏幕加宽自动舒展。
3. **电脑桌面端：**右侧固定数字人侧边栏，大屏完整查看路线、图文内容。

第四章 管理后台使用操作

4.1 登录与首页数据看板

管理员通过专属账号登录管理后台后，首页即为可视化数据看板，集中展示景区运营核心指标，使用说明如下：

1. 浏览器访问管理端地址，输入管理员账号密码登录。
2. 首页可视化数据看板自动展示核心运营指标：当日服务人次、会话总数、热门景点排行、高频问题 TOP 榜、游客情感趋势分布。
3. 看板展示近 7 天运营数据并每 30 秒自动刷新，直观查看游客游览行为数据；更多时间口径可在数据分析页切换。

4.2 知识库管理操作

知识库管理是后台最核心的功能模块，支持景区内容的全生命周期管理，从录入、发布到检索验证形成完整闭环，主要操作如下：

1. **文档创建**：点击新增文档，文本编辑器录入景点介绍、历史典故、票务、演出信息。
2. **内容流转**：草稿保存→确认无误后一键发布，流程简洁高效（多级审核流程已列入后续迭代规划）。
3. **自动分块更新**：发布后系统自动完成文本分块、调用本地 BGE-M3 生成向量、更新检索索引。
4. **Embedding 健康检查**：页面顶部健康卡片在进入时自动执行一次真实探测，展示嵌入服务与 GPU 加速状态，探测异常时请先排查嵌入服务再执行发布。
5. **检索测试工具**：输入测试问题，可实时查看知识库召回片段、可信度，快速排查问答不准确问题。
6. 文档支持编辑、删除，版本号随每次发布自动递增，随时更新景区最新政策、活动信息。

4.3 数字人角色配置模块

后台提供数字人可视化配置能力，无需开发介入即可调整角色人设与播报效果，主要功能包括：

1. 角色列表查看五位导游基础人设，可维护角色介绍、讲解语气、音色、动作预设与触发景点，人设描述实时进入实际对话提示词。
2. 修改参数后点击实时预览查看数字人真实播报效果，收到首帧画面即代表当前形象、音色与账号授权验证通过；实时预览与游客端共用同

一路数字人通道，游客使用中后台预览将提示占用。

3. 配置完整度检查：自动校验五位导游的配置完整度并提示待完善项，帮助快速定位播报异常。
4. 资源重载：更换讯飞账号或角色资源后，点击「从 .env 重载角色资源」将数据库角色配置同步为最新环境变量，完整更换流程见 2.6 节。

4.4 数据分析与报表功能

系统自动沉淀游客交互数据，后台提供多维度统计分析能力，辅助景区运营决策，核心分析模块如下：

1. **关注点话题分析：**自动聚合游客高频关注话题并统计分布，洞察游客兴趣变化。
2. **低置信问题识别：**自动筛选回答可信度低的游客提问，提示运营人员补充知识库。
3. **用户反馈管理：**查看游客正面/负面评价与低分反馈详情，针对性优化服务。
4. **自动月报：**一键生成月度运营数据报表，支持导出文档用于景区运营复盘。

4.5 社区与用户管理

针对游客端社区内容与用户账号，后台提供基础管理能力，保障社区内容合规与账号安全，主要功能如下：

1. 查看游客发布的游记、图片内容，支持违规内容举报、下架处理。
2. 查看游客账号基础信息，管理演示账号权限，适配景区内部演示管控需求。

第五章 常见故障快速排查

系统运行过程中如遇异常，可优先对照以下六类典型问题快速定位排查，大部分常见问题均可通过简易操作自行解决：

1. **页面无法访问：**检查 Docker 容器是否全部启动、端口是否被占用，重启容器或更换端口配置。
2. **数字人无语音、黑屏无法加载：**核对 .env 中讯飞凭证是否填写正确，访问并检查数字人配置与连接状态（通道被占用时探测显示 skipped 属正常），确认后刷新页面重新建立连接。
3. **问答回答无景区相关内容、答案错乱：**检查知识库是否完成发布向量化，使用后台检索测试工具验证知识召回。
4. **语音问答延迟过高：**确认 BGE-M3 嵌入服务正常运行，GPU 环境下开启硬件加速降低向量生成耗时。
5. **定位匹配不到景点：**GPS 检查浏览器定位权限；二维码核对二维码绑定景点 ID；估算坐标景点会降低匹配可信度，前端正常提示。
6. **外部 API 调用失败（大模型/视觉）：**检查.env 密钥有效性与网络连通性；大模型异常时系统自动切换备用模型继续服务，视觉服务未配置时会明确提示功能未启用，不影响其他功能使用。
7. **提示数字人被占用（occupied）：**单路通道正被另一端使用（游客端优先），等待对方释放并经过约 3.5 秒冷却后重试；游客使用期间后台预览不可用属正常设计。
8. **avatar authentication failed：**讯飞侧资源鉴权失败，核对 .env 中 APP_ID、API_KEY、API_SECRET 与 Scene ID 是否属于同一应用、角色形象与音色是否已授权，按 2.6 节流程更换。

第六章 使用规范与边界说明

当前版本为比赛演示版，功能与数据范围有明确边界，使用前需了解以下限制说明，避免对系统能力产生误判：

1. 演示版数字人账号仅支持单路并发，游客端与管理后台预览共用一路通道且游客优先；切换角色、进入故事时会自动重建连接，属于正常设计
2. 全部 16 个景点中 13 个坐标为示意图估算点位（其余 3 个已经核验），非实地测绘，仅用于赛事演示，商用需现场测绘更新
3. 动态票务、演出场次无实时官方数据源，问答会标注历史参考数据，并提示游客以线下公告为准
4. 后台看板与社区包含演示种子数据，页面已标注“演示样例”，仅用于功能展示，不作为真实景区运营数据
5. 系统仅单机演示部署，多租户、分布式存储、完整内容审核属于后续迭代功能，当前版本不支持